

Control aéreo

En la actualidad, la gestión eficiente del tráfico aéreo es más crucial que nunca. Los aeropuertos internacionales operan con una densidad de vuelos sin precedentes, lo que exige una coordinación precisa para garantizar la seguridad y eficiencia en los aterrizajes. Por ello, usted ha sido contratado como controlador aéreo en el aeropuerto principal de la ciudad, con la responsabilidad de gestionar los aterrizajes de las aeronaves, asegurando una **secuencia eficiente que minimice costos**.

Para lograr este objetivo, deberá coordinar la aproximación de aviones de distintas aerolíneas, considerando factores como capacidad de las pistas, separación entre vuelos por seguridad, entre otros elementos. Para ello, se tienen los siguientes elementos:

- Se cuenta con un conjunto D de aviones. Cada avión tendrá un tiempo más temprano de aterrizaje E_k , un tiempo más tardío de aterrizaje L_k y un tiempo preferente P_k ($E_k \leq P_k \leq L_k$) para cada $k = 1, \dots, D$. Además, deberá respetarse un tiempo de separación mínimo τ_{ij} entre el aterrizaje del avión i y el avión j , con $i \neq j$, debido a diferencias en sus tamaños y las condiciones operativas de la pista. Esto significa, por ejemplo, que si el avión i aterriza en el tiempo T_i y el avión j deberá aterrizar en T_j , con $T_i < T_j$, entonces se debe cumplir que $T_j \geq T_i + \tau_{ij}$.
- Por cada unidad bajo el tiempo preferente P_k se penalizará con un costo lineal C_i . Lo mismo ocurrirá por cada unidad sobre el tiempo preferente, con costo C'_k .
- Considere que cada archivo entregado es un caso de prueba distinto.
- Debe considerar que existirán 1, 2 o 3 pistas de aterrizaje.

Se adjuntan 5 archivos (`case1.txt`, `case2.txt`, `case3.txt`, `case4.txt` y `case5.txt`), los cuales siguen el siguiente formato:

Numero de aviones (D)

Para cada avion i ($i = 1, \dots, D$):

T. mas temprano de aterrizaje , T. preferente ,

T. mas tarde de aterrizaje ,

Penalizacion bajo preferente , Penalizacion sobre preferente

Para cada avion j ($j=1,\dots,D$):
 Tiempo de separacion requerido despues que i
 atterrice para que j aterrice

En base a lo anterior, se solicita:

1. Diseñar e implementar un algoritmo basado en backtracking cronológico que permita resolver la problemática planteada. Se podrán incorporar **heurísticas** de selección de variables y de valores. La propuesta debe ser explicada de manera clara mediante pseudocódigo y/o diagramas.
2. Diseñar e implementar un algoritmo basado en forward checking que aborde la misma problemática. También se podrán incluir heurísticas de selección de variables y valores. La explicación debe presentarse de forma clara utilizando pseudocódigo y/o diagramas.
3. **(Solo para grupos de tres integrantes)** Diseñar e implementar un algoritmo basado en MFC (Minimal Forward Checking) que permita resolver el problema. Se podrán incorporar heurísticas de selección de variables y valores. La propuesta debe explicarse claramente mediante pseudocódigo y/o diagramas.
4. Comparar las distintas propuestas desarrolladas, realizando los análisis técnicos necesarios en función de los resultados obtenidos, tales como eficiencia, tiempo de ejecución, cantidad de nodos explorados u otros indicadores relevantes.

Finalmente, el trabajo deberá incluir un apartado en el cual se **declare explícitamente** qué elementos fueron desarrollados con apoyo de herramientas de IA generativa. La ausencia de este apartado implicará la asignación de la **nota mínima**.

Entrega

- La tarea se puede desarrollar en grupos de dos o tres estudiantes.
- La tarea se entregará vía Canvas de la sección. La fecha y hora límite para la entrega es el día 27 de Abril a las 23:59. Por cada día de atraso se descontarán 7 décimas.
- Además del código, debe incluir un informe en formato pdf, en donde deberá pseudocódigos/diseños de las propuestas, resultados de sus experimentos y análisis.
- En caso de sospechas de copia, se podrá realizar una interrogación por parte del profesor y el ayudante.